Diplomado en Diseño de Circuitos Integrados de Aplicación Específica (ASICs): del concepto al tapeout.

El futuro de la tecnología se diseña en silicio.

La industria de los semiconductores se ha convertido en un pilar estratégico para el desarrollo tecnológico, industrial y económico a nivel global. Hoy más que nunca, México y sus instituciones educativas requieren **profesionales y docentes capaces de comprender, diseñar y formar talento en tecnologías de circuitos integrados de aplicación específica (Application Specific Integrated Circuits ASICs)**.

Este diplomado ofrece una oportunidad única para **recorrer de manera integral el proceso real de diseño de ASICs**, desde la definición de requerimientos funcionales hasta el tapeout y la validación post silicio, utilizando metodologías y flujos alineados con la práctica industrial actual. Está dirigido a quienes buscan **actualizar sus competencias**, fortalecer su perfil profesional y contribuir activamente a la formación de la próxima generación de ingenieros en semiconductores.

Participar en este diplomado no solo implica adquirir conocimientos técnicos, sino formar parte de un ecosistema académico y tecnológico que construye soberanía tecnológica y capacidades estratégicas para el país.

Objetivo general

Proporcionar a los participantes una formación integral y estructurada sobre el proceso completo de diseño de circuitos integrados de aplicación específica (ASICs), abarcando desde la definición de características y requerimientos del sistema, el diseño lógico y físico, la verificación funcional, hasta la preparación para tapeout, empleando flujos, metodologías y buenas prácticas utilizadas en la industria de semiconductores.

Objetivos específicos.

- Definir especificaciones técnicas y arquitecturas de circuitos integrados de aplicación específica (ASICs) a partir de requerimientos funcionales y tecnológicos.
- Diseñar bloques analógicos a nivel transistor considerando desempeño eléctrico, consumo de potencia y variaciones de proceso.
- Desarrollar módulos digitales en HDL bajo un enfoque RTL completamente sintetizable y alineado con flujos ASIC.
- Aplicar técnicas de síntesis lógica, análisis de timing y optimización de potencia, desempeño y área (PPA).
- Implementar el diseño físico del circuito integrado mediante place & route y verificación DRC/LVS conforme al PDK.
- Integrar y preparar el sistema completo con pad ring funcional y documentación técnica lista para tapeout.
- Realizar la validación funcional del chip fabricado.

Justificación técnica

El diseño de ASICs es un proceso altamente especializado que integra conocimientos de electrónica digital, arquitectura de sistemas, diseño lógico, verificación, diseño físico, manufactura y pruebas. Sin embargo, gran parte de la formación tradicional en ingeniería electrónica se enfoca únicamente en etapas aisladas del proceso, sin ofrecer una visión completa y coherente del flujo industrial.

Este diplomado atiende dicha necesidad al presentar un **flujo de diseño end-to-end**, permitiendo a los participantes comprender:

- La traducción de especificaciones funcionales en arquitecturas de hardware.

- El diseño y verificación de módulos digitales a nivel RTL.
- El impacto de decisiones tempranas en consumo de potencia, desempeño y área (PPA).
- Las etapas de síntesis, place & route y análisis físico.
- Los criterios técnicos necesarios para preparar un diseño para tapeout.

La formación en estos temas resulta estratégica para fortalecer las capacidades nacionales en semiconductores, habilitar proyectos de investigación aplicada y alinear la educación superior con las demandas reales de la industria tecnológica.

Intención docente y académica

Este diplomado está diseñado con una **clara intención docente**, orientada a profesores y profesionistas que participan en la formación de recursos humanos en ingeniería y áreas afines.

La intención académica es que los participantes:

- Adquieran una visión clara y estructurada del flujo de diseño de ASICs.
- Puedan **replicar y adaptar los contenidos** en cursos de licenciatura, posgrado, diplomados o programas de actualización.
- Desarrollen criterios técnicos sólidos para guiar proyectos académicos, laboratorios y tesis relacionadas con semiconductores.
- Fomenten en sus estudiantes el pensamiento sistémico, el diseño basado en especificaciones y la toma de decisiones técnicas fundamentadas.

Más allá del uso de herramientas, el diplomado busca **formar formadores**, capaces de transmitir una comprensión profunda del diseño de circuitos integrados y de motivar a los estudiantes a incursionar en áreas estratégicas de alto impacto tecnológico.

Este diplomado representa un paso concreto hacia la consolidación de una comunidad académica y profesional con competencias en diseño de semiconductores, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema educativo, tecnológico e industrial del país.

Estructura general

Duración total: 120 horas

Modalidad: Teórico–práctica

Enfoque: Diseño industrial de ASICs + formación de formadores

PDK base: SkyWater 130 nm (open source, educativo y real), GF180nm, MinimalFab 5u.

Perfil de Ingreso.

El diplomado está dirigido a profesionistas y docentes interesados en adquirir una formación integral en el diseño de circuitos integrados (ASICs), con el propósito de contribuir activamente a la formación de capital humano especializado en semiconductores, así como al fortalecimiento del ecosistema académico, tecnológico e industrial del país.

Formación académica recomendada

El diplomado está orientado preferentemente a personas con formación en:

- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería en Semiconductores
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Mecatrónica

- Ingeniería en Sistemas Electrónicos
- Ingeniería en Computación o áreas afines
- Licenciaturas o posgrados relacionados con tecnologías de hardware

También podrán ser admitidos profesionistas de otras áreas técnicas, siempre que acrediten conocimientos equivalentes en electrónica y sistemas digitales.

Conocimientos previos recomendables

Para un adecuado aprovechamiento del diplomado, se recomienda que el participante cuente con conocimientos básicos en: **Electrónica** (Fundamentos de circuitos eléctricos, Conceptos básicos de dispositivos semiconductores, Lectura e interpretación de diagramas esquemáticos), **Electrónica digital** (Álgebra booleana, Compuertas lógicas y sistemas combinacionales, Conceptos básicos de sistemas secuenciales), **Matemáticas e ingeniería** (Análisis básico de señales, Comprensión de modelos y abstracciones técnicas, Capacidad para interpretar gráficas y resultados de simulación). **Computación** (Uso básico de sistemas operativos (preferentemente Linux), Manejo elemental de archivos y herramientas de software técnico, Deseable experiencia previa con lenguajes de programación o scripts (no indispensable)

Perfil docente y profesional esperado:

Este diplomado está especialmente diseñado para:

- Docentes universitarios que impartan o deseen impartir asignaturas relacionadas con:
    - Electrónica analógica

- Electrónica digital
- Microelectrónica
- Diseño de circuitos integrados
- Sistemas embebidos y hardware

- Profesionistas del sector tecnológico o industrial interesados en:
  - Actualizar sus competencias técnicas en ASICs
  - Comprender el flujo completo de diseño de semiconductores
  - Participar en proyectos de desarrollo, investigación o transferencia tecnológica

MÓDULO 1. Definición de características, flujo de diseño y procesos de fabricación.

Duración: 15 horas.

Propósito del módulo

Establecer el marco conceptual e industrial del diseño de ASICs, permitiendo a los participantes comprender el flujo completo antes de entrar al detalle técnico. Este módulo es clave para alinear expectativas, lenguaje técnico y criterios de diseño.

Temario.

1.1 Flujo completo de diseño de un circuito integrado (ASIC)

Diseño basado en especificaciones

Flujo RTL → síntesis → diseño físico → verificación → tapeout

Relación entre decisiones tempranas y PPA (Power, Performance, Area)

1.2 Definición de características de un circuito integrado

Requerimientos funcionales y no funcionales.

Interfaces, restricciones tecnológicas y de manufactura.

Documentación técnica de especificaciones (specs).

1.3 Procesos de fabricación y PDKs

Introducción a tecnologías CMOS.

Uso del PDK SkyWater 130 nm.

Capas, reglas de diseño y su impacto en el layout.

1.4 Herramientas de diseño para ASICs

Simulación, síntesis, verificación y layout

Flujos open-source vs industriales.

Integración académica de herramientas reales.

MÓDULO 2. Diseño Analógico

Duración: 40 horas

Propósito del módulo

Desarrollar una comprensión sólida del diseño analógico a nivel transistor, enfatizando su impacto en el desempeño global del sistema y su interacción con bloques digitales.

Temario.

2.1 Transistor MOSFET: curvas características y polarización

Regiones de operación

Modelos eléctricos y físicos

Análisis DC y small-signal

2.2 Etapas de amplificación

Ganancia, ancho de banda y estabilidad

Trade-offs de diseño

2.3 Amplificadores diferenciales

Rechazo de modo común

Aplicaciones en sistemas mixtos

2.4 Convertidores ADC y DAC

Principios de operación

Arquitecturas básicas

Integración en sistemas digitales

2.5 Otros bloques analógicos relevantes

Referencias de voltaje

Buffers y etapas de salida

Interfaces analógico–digitales

MÓDULO 3. Diseño Digital

Duración: 40 horas

Propósito del módulo

Formar a los participantes en el diseño lógico y arquitectónico de sistemas digitales, conectando el código HDL con su implementación física y su impacto en área, consumo y desempeño.

Temario

3.1 Lenguajes de descripción de hardware (HDL)

Conceptos RTL

Buenas prácticas de diseño sintetizable

3.2 Diseño combinacional

Compuertas, lógica booleana y toma de decisiones

Diseño estructural y modular

3.3 Diseño secuencial

3.3.1 Sistemas asíncronos

Riesgos, metastabilidad y uso controlado

3.3.2 Sistemas síncronos

Registros, FSM y control secuencial

3.4 Sistemas de procesamiento y memorias

Arquitecturas básicas

Integración de bloques funcionales

3.5 Síntesis lógica y place & route

Flujo RTL → netlist → layout

Restricciones temporales

Introducción al análisis de timing

MÓDULO 4. Diseño físico y fabricación

Duración: 25 horas

Propósito del módulo

Cerrar el ciclo completo del diseño de ASICs, permitiendo a los participantes comprender y ejecutar las etapas finales previas al tapeout, con énfasis en verificación y manufacturabilidad.

Temario.

4.1 Layout analógico y digital

Principios de layout

Matching, parasíticos y ruido

4.2 Verificación física

DRC, LVS y checks de integridad

Relación entre layout y funcionalidad

4.3 Pad ring e interfaces de entrada/salida

Consideraciones eléctricas y mecánicas

Protección ESD básica

4.4 Tapeout

Preparación final del diseño

Documentación y criterios de liberación

Flujo académico e industrial de tapeout

Este temario permite que el participante piense como diseñador de circuitos integrados, entienda el lenguaje de la industria y contribuya activamente a la formación de capital humano en semiconductores, un área estratégica para el desarrollo tecnológico e industrial del país.

Cronograma de actividades:

Publicación de la convocatoria. 18 de marzo del 2026.

Inicio del diplomado. 13 de abril del 2026.

Módulo 1. **15 horas (8 Síncronas, 7 asíncronas)**, del 13 de abril al 10 de mayo del 2026.
4 sesiones de 2 horas en línea síncronas 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 11:00 a 13:00.

Módulo 2. **40 horas (15 horas síncronas, 25 asíncronas)**, del 11 de mayo al 21 de junio.
6 sesiones de 2 horas 30 min en línea síncronas 14, 21, 28 de mayo y 4, 11, 18 de junio de 11:00 a 13:30.

Módulo 3. **40 horas (15 horas síncronas, 25 asíncronas),** del 22 de junio al 12 de julio.
6 sesiones de 2 horas 30 min en línea síncronas 23, 25, 30 de junio y 2, 7 9 de julio de 11:00 a 13:30.

Módulo 4. **25 horas presenciales Lab SEA Aguascalientes.**
Acorde a los grupos que se formen:
Opciones:
3 al 7 de agosto.
10 al 14 de agosto.

Tapeout para el chip multiproyecto. Septiembre del 2026.